

Boletín de ejercicios do tema 4: Integración de funcións de varias variables

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

1. Exercicios de referencia.

Estes exercicios servirán de referencia para traballar na clase os contidos da materia.

1. Calcula a integral da función $f(x, y) = xy - x^2$ definida no rectángulo $R = [0, 2] \times [0, 1]$.
2. Sabendo que a integral dobre $\iint_D f(x, y) \, dx dy$ de certa función continua e positiva f é igual a $\int_0^1 \left[\int_{x^2}^x f(x, y) dy \right] dx$, debuxa a rexión D e intercambia a orde de integración.
3. Sexa D a rexión triangular en $\mathbb{R}^2$ con vértices $(0, 0)$, $(0, 1)$ e $(1, 1)$. Calcula o volume baixo a gráfica de $f(x, y) = 3x + y^2$ sobre D .

4. Calcula

$$\iint_D (x^2 + y^2) \, dx dy,$$

onde D é o interior da circunferencia con ecuación $x^2 + y^2 = 2ax$, sendo $a > 0$.

5. Calcula o volume do sólido limitado polo paraboloides $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2}$ e o plano $z = 2$.
6. Calcula o volume do corpo limitado polos planos $z = 0$ e $y = 0$, o cilindro $x^2 + y^2 = ax$ e a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, onde $a > 0$.
7. Atopa o valor medio de $f(x, y) = x \sin^2(xy)$ na rexión $D = [0, \pi] \times [0, \pi]$.
8. Atopa o centro de masas do rectángulo $[0, 1] \times [0, 1]$ se a densidade de masa é e^{x+y} .

2. Cuestións teóricas.

As seguintes cuestións teóricas propóñense para reflexionar sobre os contidos do tema.

9. Indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas e razoa a resposta:
 - a) Se temos unha función definida nunha rexión elemental, o Teorema de Fubini afirma que sempre se pode cambiar a orde de integración.
 - b) A área dunha rexión x -simple no plano vén dada polo resultado dunha integral dobre.
 - c) Cúmrese que $\int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f$.
 - d) O valor da integral tras un cambio de coordenadas vese afectado polo valor absoluto do determinante da matriz xacobiana dese cambio.
 - e) O centro de masas dunha rexión plana D sempre é un punto de D .

3. Exercicios propostos.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e que pregunte as dúbidas que lle xordan no seu estudo.

10. Calcula a área da rexión acoutada polas gráficas de $f(x) = 16 - x^2$ e $g(x) = -x + 4 = 0$ usando unha integral dobre.
11. Calcula a área exterior ao círculo $r = 2$ e interior ao cardioide $r = 2(1 + \cos \theta)$.
12. Atopa a área da figura limitada polas hipérbolas $xy = a^2$, $xy = b^2$, con $x > 0$, $y > 0$, $0 < a < b$, e as rectas $y = \alpha x$, $y = \beta x$ con $0 < \alpha < \beta$.
13. Atopa a área comprendida entre as circunferencias con ecuación $x^2 + y^2 = 2x$ e $x^2 + y^2 = 4x$ e as rectas $y = x$ e $y = 0$.

14. Calcula a integral:

$$\iint_D \frac{1}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy,$$

con $D = \{(x, y) / x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq x, 0 \leq y\}$.

15. Atopa $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, sendo D o triángulo limitado polas rectas $x = 0$, $y = 0$ e $x + y = 1$.
16. Atopa o volume do corpo limitado polas superficies $z = x^2 + y^2$ e $z = 2 - x^2 - y^2$.
17. Comproba a fórmula do volume dunha esfera S de raio 1:

$$V(S) = \frac{4}{3}\pi.$$

18. Sexa a rexión W limitada polos planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 2$ e a superficie de ecuación $z = x^2 + y^2$ e que está no primeiro cuadrante ($x \geq 0$, $y \geq 0$). Calcula $\int \int \int_W x dx dy dz$.

19. Calcula

$$\int_0^1 \int_0^x \int_{x^2+y^2}^2 dz dy dx.$$

20. Atopa o volume dun corpo limitado polas superficies $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ e $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, con $a < b$, e cuxos puntos verifican $x^2 + y^2 \leq z^2$ e $z \geq 0$.
21. Calcúlese o volume do sólido determinado por dúas esferas concéntricas de raios a e b , con $a < b$.
22. Determinése o volume comprendido entre a esfera con centro na orixe e radio 2 e o cilindro que ten como base a circunferencia de ecuación $(x - 1)^2 + y^2 = 1$.
23. Calcula o volume comprendido entre os cilindros $z = x^2$ e $z = 4 - y^2$.
24. Calcula o volume comprendido entre o cilindro $r = 4 \cos \theta$, a esfera $r^2 + z^2 = 16$ e o plano $z = 0$.
25. Sexa o sólido limitado polos planos $z = 0$, $y = 0$, $y = 3$ e $x = 1$ e o cilindro parabólico $x = 2 - z^2$. Sexa a súa densidade a dada pola función $f(x, y, z) = y^2 z$. Calcula a súa masa e o seu centro de gravidade.
26. A temperatura nos puntos do cubo $W = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$ é proporcional ao cadrado da distancia á orixe.
 - a) Cál é a temperatura media?
 - b) En que puntos do cubo é a temperatura igual á temperatura media?

27. O cubo $[1, 2] \times [1, 2] \times [1, 2]$ ten densidade de masa dada por $d(x, y, z) = (1 + x)e^z y$. Atopa a súa masa total.
28. Atopa o centro de gravidade dun sólido de densidade constante δ limitado inferiormente polo disco $x^2 + y^2 \leq 4$ e superiormente polo paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$.
29. Atopa o centro de masa de W , a rexión semiesférica definida polas desigualdades $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, $0 \leq z$ (supóñase densidade constante e igual a 1).

4. Exercicios para afondar.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e conteñen un ingrediente de dificultade adicional con respecto ós anteriores ou algunha característica peculiar.

30. Na vila de O Seixo, para celebrar as festas patronais, adoitan facer unha rosquilla xigante (con forma de toro, como é habitual). Porén, este ano teñen un problema co transporte e así llo fan saber á alcaldesa da vila:
- Querida alcaldesa, xa temos o camiión para transportar a rosquilla.
 - Dacordo, e cóllevo a rosquilla no camiión?
 - Si, porque a medimos e, pousándoa da forma que menos altura ten mide 2 metros de alto. Ademais, medimos a circunferencia sobre a que se pousa e deducimos que esta ten un diámetro de 4 metros. Con esas medidas colle no camiión perfectamente.
 - Entón, cal é o problema?
 - O peso. O camiión, como é tradición, teñen que remolcalo os bois máis vellos da vila, e so podemos engadir 5000 kg ao peso do camiión.
 - Pois tomade unha pequena mostra da rosquilla e medide a densidade.
 - Xa o fixemos, é de 140 kg/m^3 . Pero agora non sabemos calcular o peso...
 - Non me digas que tes que facer unha primitiva do tipo $\int \sqrt{1 - x^2} dx$.
 - Si, pode que fora así...
 - Probache co cambio de variable $t = \cos x$ ou $t = \sin x$?
 - Si, pero non me sae...

Evidentemente, o que se pide é axudar aos habitantes da vila a celebrar as súas merecidas festas patronais como todos os anos calculando o peso da rosquilla.

5. Exercicios complementarios.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado.

31. Calcula o valor de $\iint_D x + xy \, dx \, dy$ sendo D a rexión do terceiro cuadrante de $\mathbb{R}^2$ acoutada polas rectas $y = x$, $y = 0$ e as circunferencias $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 4$.
32. a) Cambia a orde de integración na integral $\int_{-6}^2 \int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x} dy \, dx$.
- b) Calcula o volume do sólido limitado superiormente pola esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ e inferiormente polo paraboloide $x^2 + y^2 = 4z$.

33. A torre de refrixeración dunha central térmica ten forma de hiperboloide con ecuación $x^2 + y^2 - (z - 40)^2 = 400$, onde z representa a altura dende o chan e as unidades de medida son metros. Acha o volume que encerra a torre se a súa altura é de 60 metros de alto.
34. Considérase o sólido interior á esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ e limitado polos planos $z = 1$ e $z = 2$. Sabendo que a función densidade é $\delta(x, y, z) = z$, acha a masa total do sólido.
35. a) Cambia a orde de integración na integral

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\int_{1-x}^x f(x, y) dy \right) dx.$$

- b) Calcula o volume do corpo limitado pola esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ e o cilindro $x^2 + y^2 = 1$ e tal que os seus puntos teñen coordenada y positiva.
36. a) Dada a integral $\int_0^1 \int_y^{2-y} y dx dy$, pídese:
- 1) Representar a rexión onde se calcula a integral e achar o valor desta.
 - 2) Expresar a integral dobre cambiando a orde de integración.
- b) Considérase o sólido limitado superiormente pola esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ e inferiormente polo paraboloides $x^2 + y^2 = 4z$. Calcula o volume do sólido.